

LA MECCANICA QUANTISTICA

La teoria quantistica moderna

La **meccanica quantistica** è la teoria delle interazioni tra le particelle elementari.

Finora non è stata smentita da alcuna osservazione sperimentale.

Essa è nata tra il 1923 e il 1927, con il contributo di diversi fisici.

Inizialmente apparve in due formulazioni apparentemente diverse: la **meccanica delle matrici (Heisenberg, Born, Jordan)** e la **meccanica ondulatoria (Schrödinger)**.

Successivamente fu lo stesso Schrödinger a dimostrare l'equivalenza delle due formulazioni.

La messa a punto del formalismo generale della teoria quantistica si deve a **Dirac**.

L'interpretazione e la coerenza interne della teoria sono state pienamente comprese grazie ai lavori di Bohr, Born e Heisenberg.

Meccanica quantistica

De Broglie: dualismo onda-particella

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

$$h = \text{costante di Planck} = 6.626 \times 10^{-34} \text{ g m}^2 \text{ s}^{-1} = 6.626 \times 10^{-34} \text{ g m}^2 \text{ s}^{-1}$$

Esempio: elettrone che si muove alla velocità di $1.00 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$:

$$\lambda = \frac{h}{mv} = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Kg m}^2 \text{ s}^{-1} / (9.109 \times 10^{-31} \text{ Kg})(1.00 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}) = 7.27 \text{ \AA} \\ = 7.27 \times 10^{-10} \text{ m}$$

λ diminuisce all'aumentare della velocità dell'elettrone

Esistono aperture dell'ordine dell' $\text{\AA}$ (10^{-10} m) su cui un elettrone può infrangersi. Gli elettroni hanno pertanto anche un comportamento ondulatorio e godono quindi delle proprietà delle onde (interferenza e diffrazione)

Mondo microscopico: dualismo onda-particella

Mondo macroscopico: le particelle rimbalzano e le onde interferiscono

Partendo da $\lambda = \frac{h}{mv}$ → Perché gli oggetti macroscopici si muovono come le particelle ordinarie?

Esempio: una palla di 1 Kg che si muove a 10 m s⁻¹

$$\lambda = 6.626 \times 10^{-34} \text{ Kg m}^2 \text{ s}^{-1} / (1.00 \text{ Kg})(10.00 \text{ m s}^{-1}) = 6.63 \times 10^{-35} \text{ m}$$

L'interferenza non sarà mai visibile: non esistono aperture di 10⁻³⁵ m su cui possa infrangersi una palla grossa come un pugno

Principio di corrispondenza (Bohr): gli effetti quantici e l'interferenza si dissolvono ogni qual volta la costante di Planck diventa piccola rispetto alle altre quantità fisiche

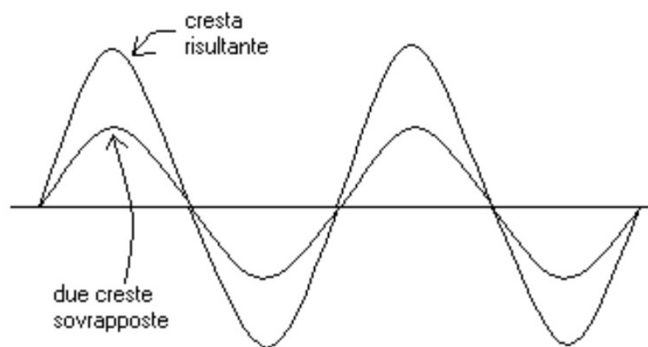
$$\lambda \rightarrow 0$$

quando

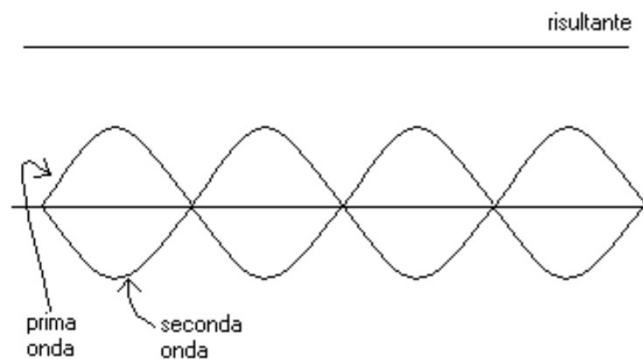
$$h \ll p = mv$$

e ricompare la meccanica classica

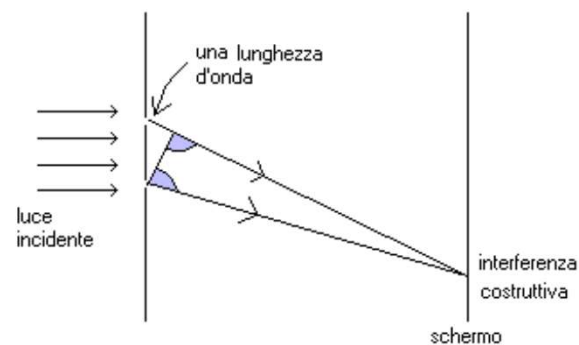
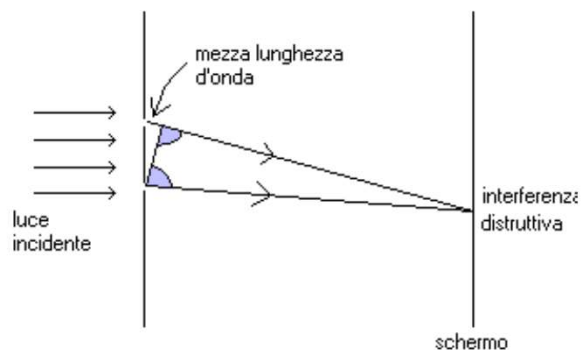
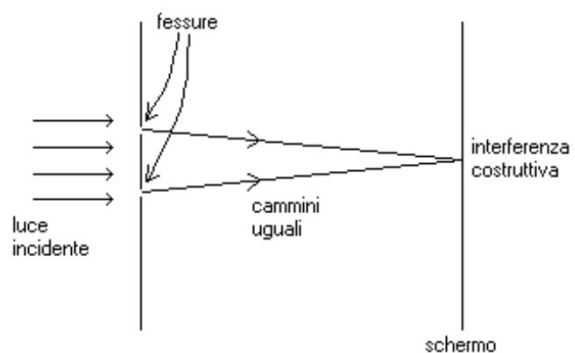
Interferenza di onde elettromagnetiche

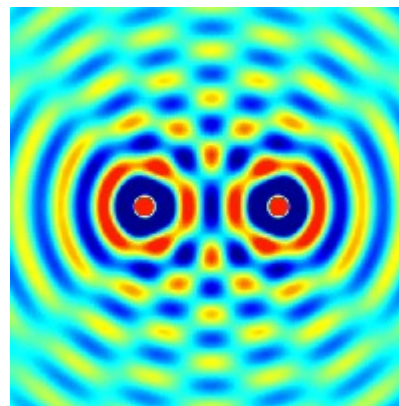
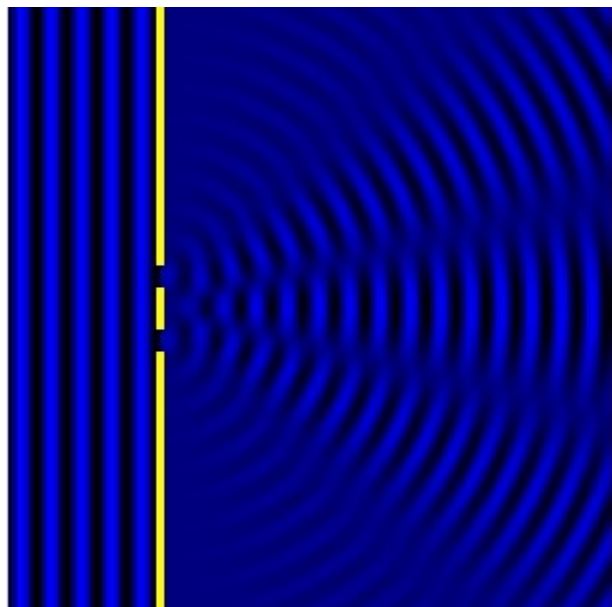


Interferenza costruttiva

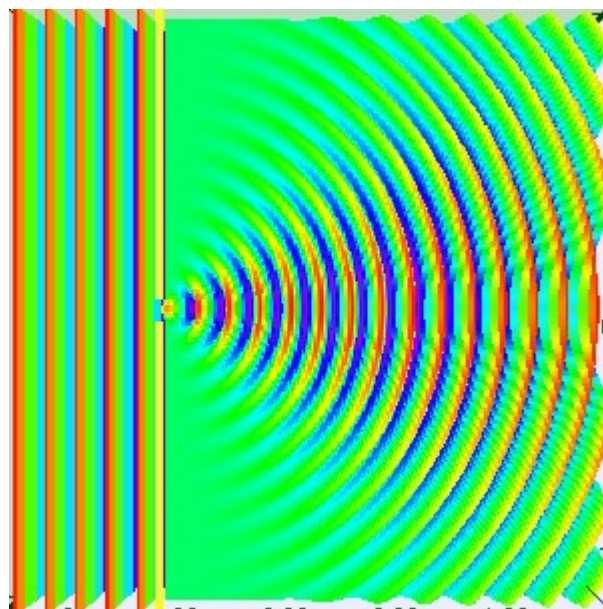


Interferenza distruttiva



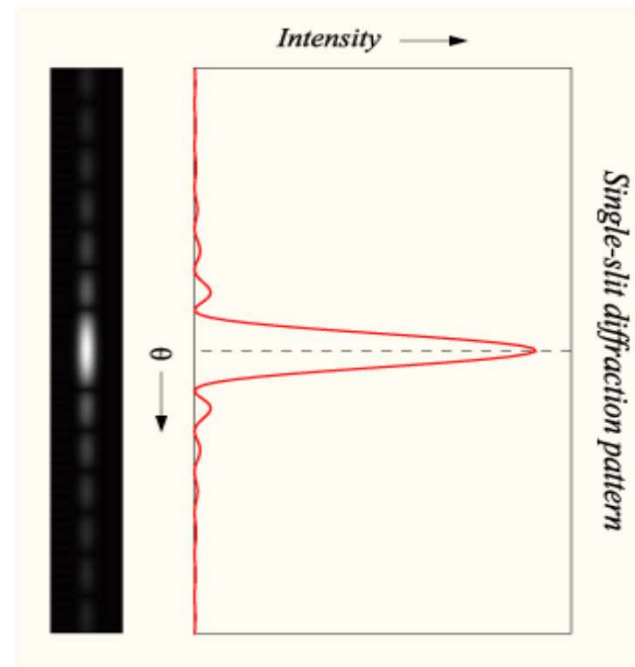
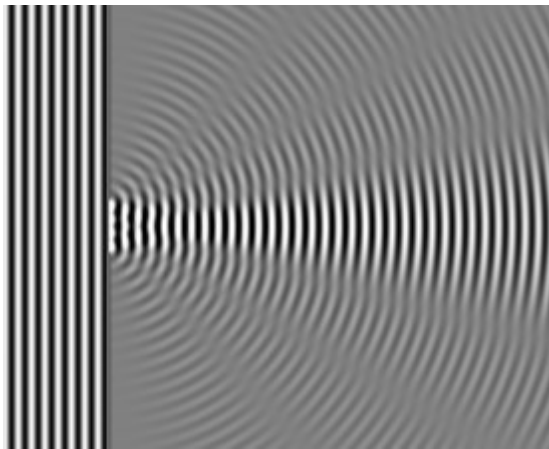


Interferenza



Diffrazione

Diffrazione



Posizione dei minimi:

$$d \sin \theta = n\lambda \quad \text{con } n = 1, 2, 3, \dots$$

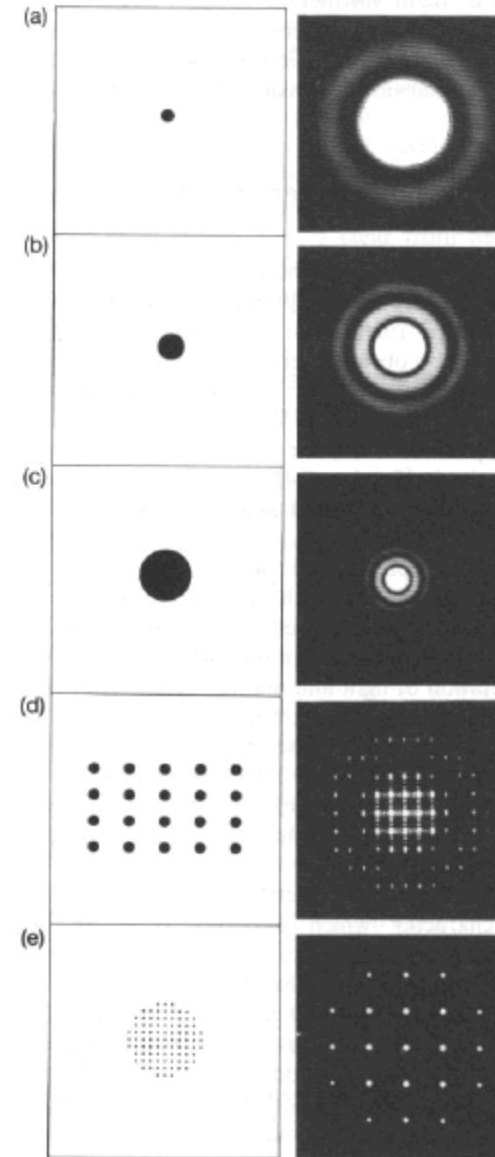
Diffrazione

Esempi di figure di diffrazione

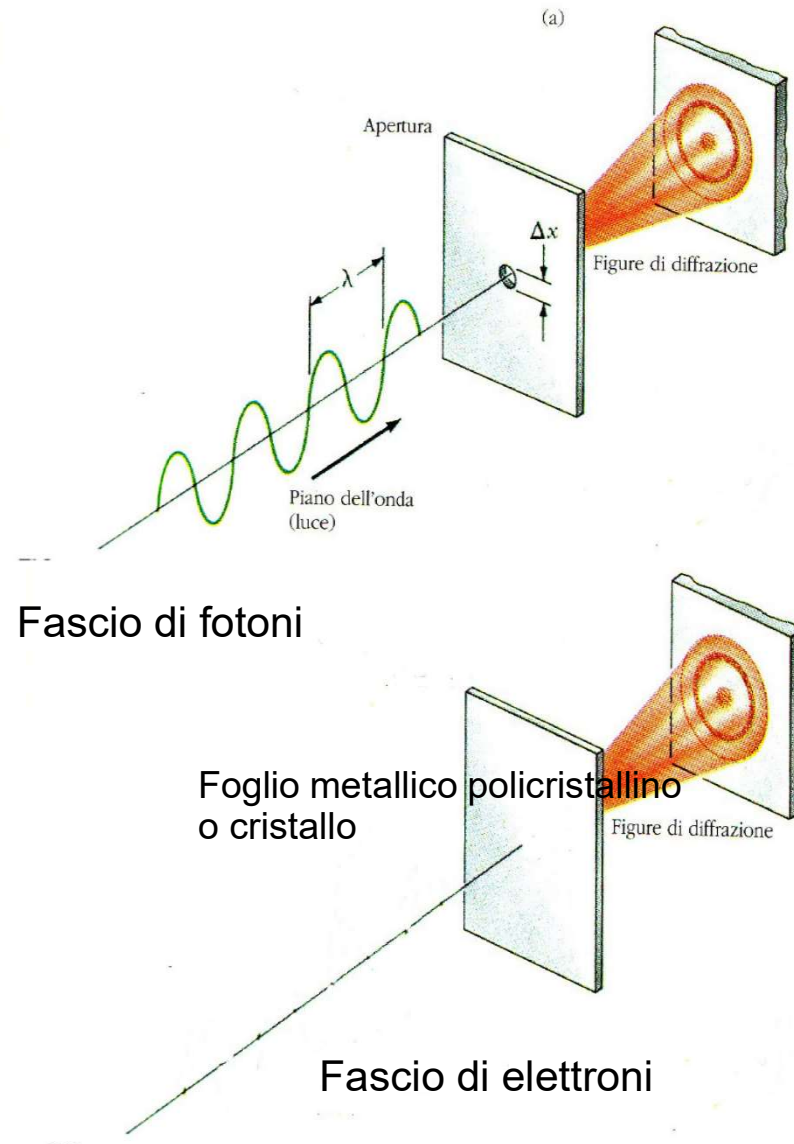
sinistra: forma apertura

destra: immagine sullo schermo

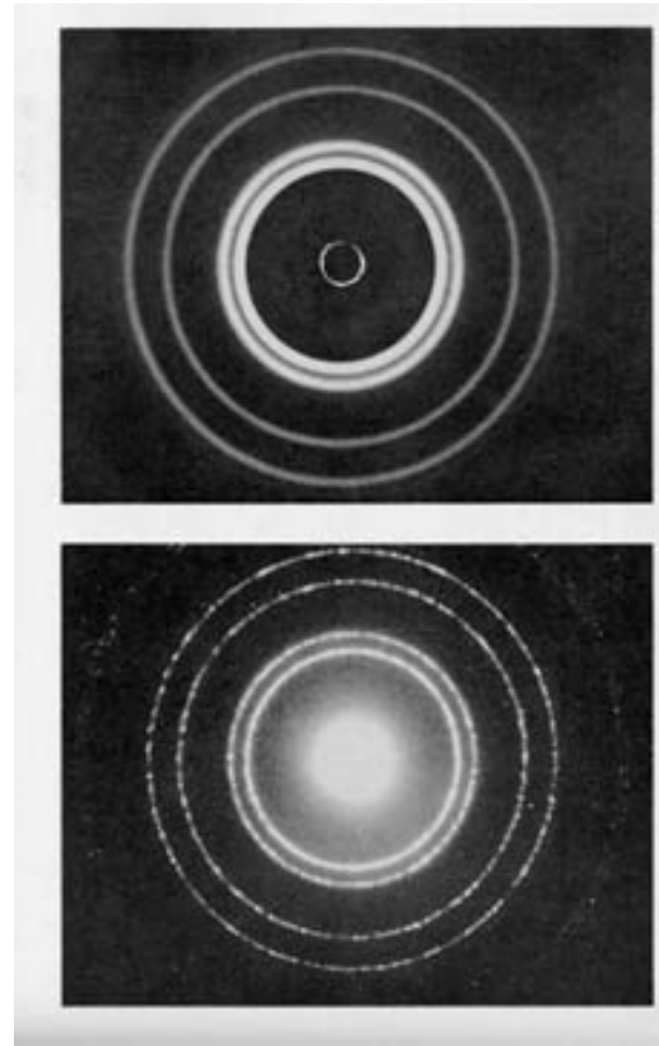
ad apertura piccole corrispondono
picchi centrali più estesi



Diffrazione di particelle



Raggi x

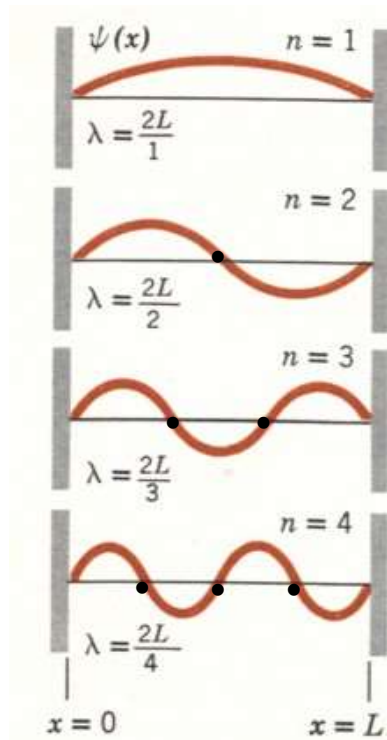


Elettroni, 1927 Davisson e Germer

L'elettrone è una particella capace di diffrangersi come un'onda

Quale tipo di onda può essere associata all'elettrone che si muove percorrendo **orbite stazionarie** all'interno dell'atomo?

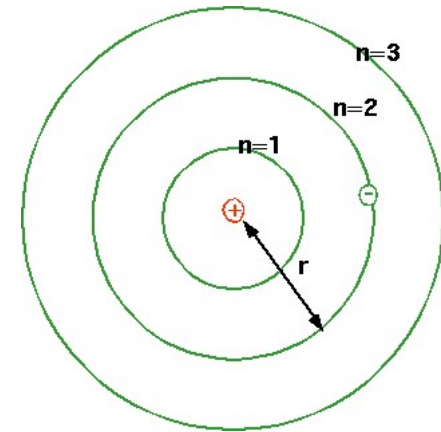
La quantizzazione è un attributo delle **onde stazionarie** (*onde vincolate*)



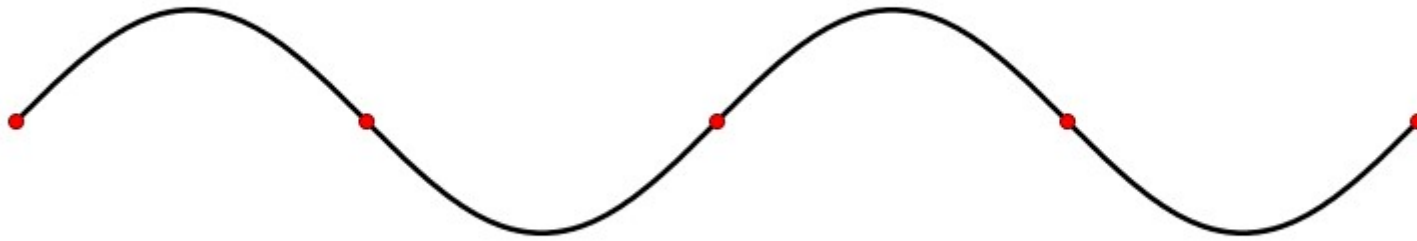
Uno o più semicicli di oscillazione ($\lambda/2$) vincolati fra due estremi

• = nodo

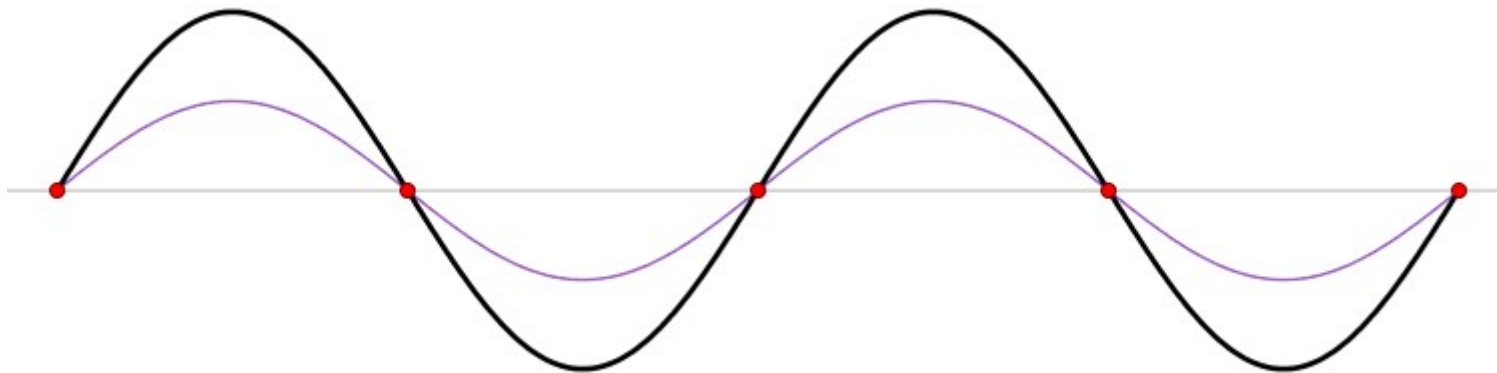
La v di vibrazione aumenta con il numero di nodi; nessun altro schema intermedio è concesso: le vibrazioni sono quantizzate, le v permesse sono contraddistinte da numeri interi (**numeri quantici**)



- ◆ Un tratto di corda produce un'onda stazionaria solo se ha lunghezze d'onda che sono frazione **intera** della lunghezza della corda
- ◆ Lo stesso fenomeno si produrrà in un orbita chiusa percorsa da un'elettrone



Apparentemente in un'onda *stazionaria* non si ha alcuna *propagazione*: le *creste* restano sempre nelle medesime posizioni ed alcuni punti, i *nod*i (evidenziati in rosso), restano addirittura fermi.



In effetti, l'onda stazionaria si ottiene come sovrapposizione di due onde: una *progressiva* (in celeste), che si propaga da sinistra verso destra, ed una *regressiva* (in rosa), che si propaga da destra verso sinistra.

Applichiamo la relazione di De Broglie al moto dell'elettrone attorno al nucleo; affinché l'elettrone possa rimanere in uno **stato stazionario** deve essere descritto da un'onda stazionaria e quindi la circonferenza dell'orbita deve contenere un **numero intero** di lunghezze d'onda:

$$n \lambda = 2 \pi r$$

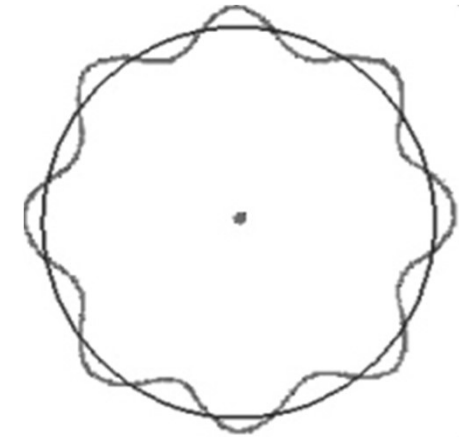
dato che:

$$\lambda = \frac{h}{mv} \longrightarrow 2\pi r/n = \frac{h}{mv}$$

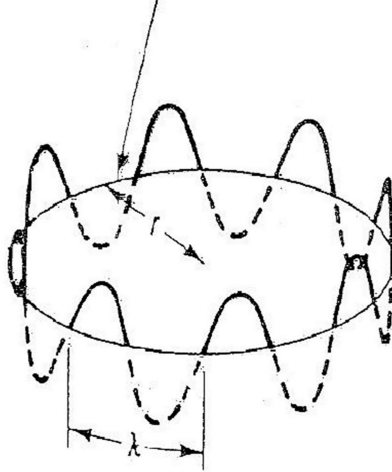
$$mvr = nh/2\pi$$

Il momento angolare dell'elettrone nell'atomo è quantizzato

L'onda associata all'elettrone nell'atomo è **stazionaria**, ovvero oscilla in modo costante, coprendo le orbite circolari di Bohr con un numero intero di lunghezze d'onda



Circonferenza $2\pi r = n\lambda$



Raggio dell'orbita

$$r = n^2 \frac{\hbar^2}{mkZe^2} = n^2 \frac{a_0}{Z}$$

$$a_0 = \frac{h^2}{(2\pi)^2 m k e^2}$$

Raggio di Bohr del livello fondamentale dell'atomo di idrogeno

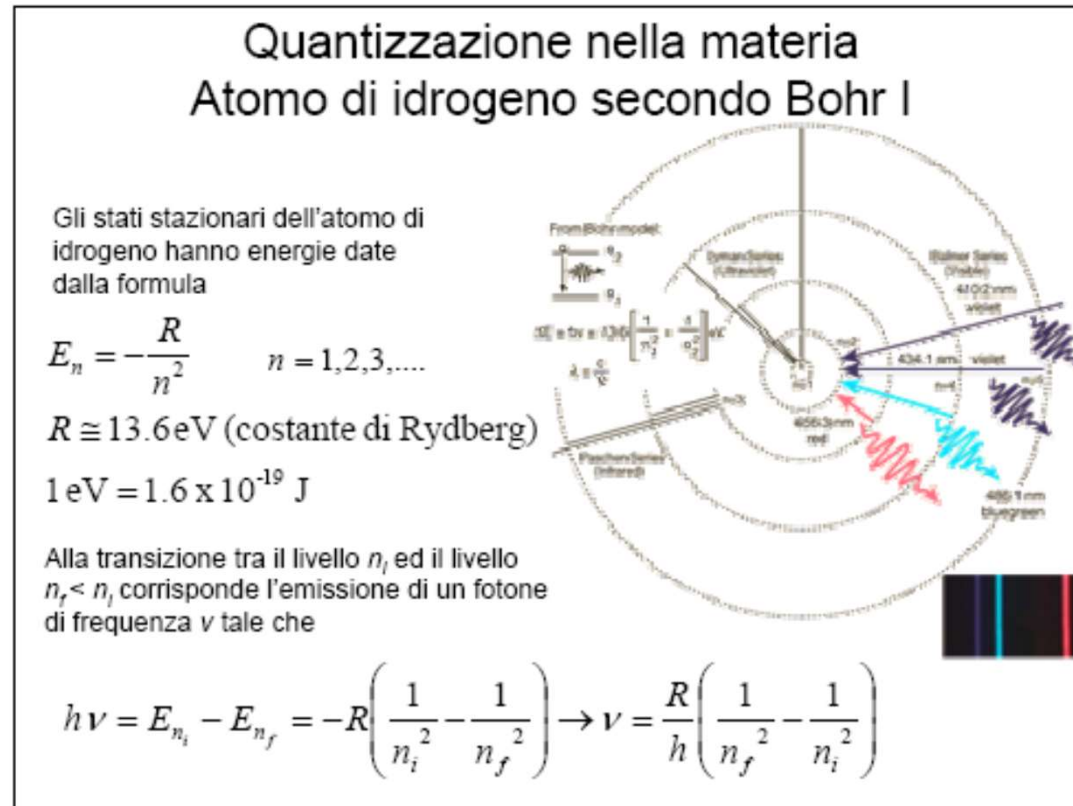
Valori possibili per l'energia di un elettrone nell'atomo

$$E_n = -Z^2 \frac{E_0}{n^2}$$

$$E_0 = \frac{m_e e^4}{8h^2 c_0^2}$$

Energia del livello fondamentale dell'atomo di idrogeno

Energie permesse per l'elettrone nell'atomo di idrogeno

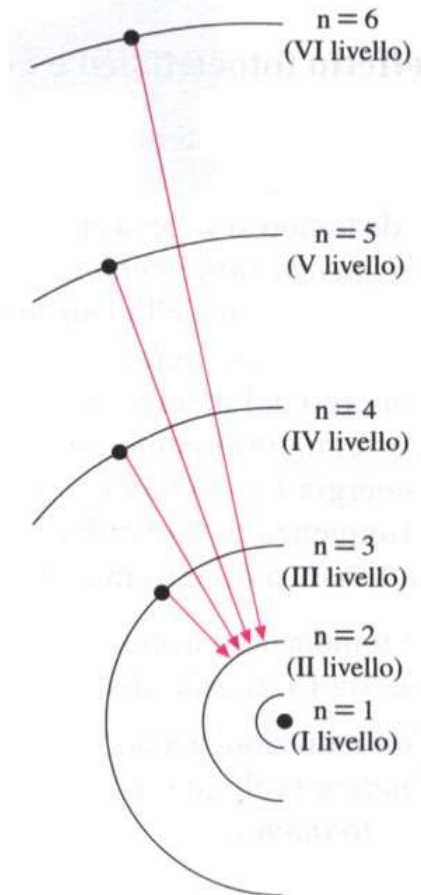
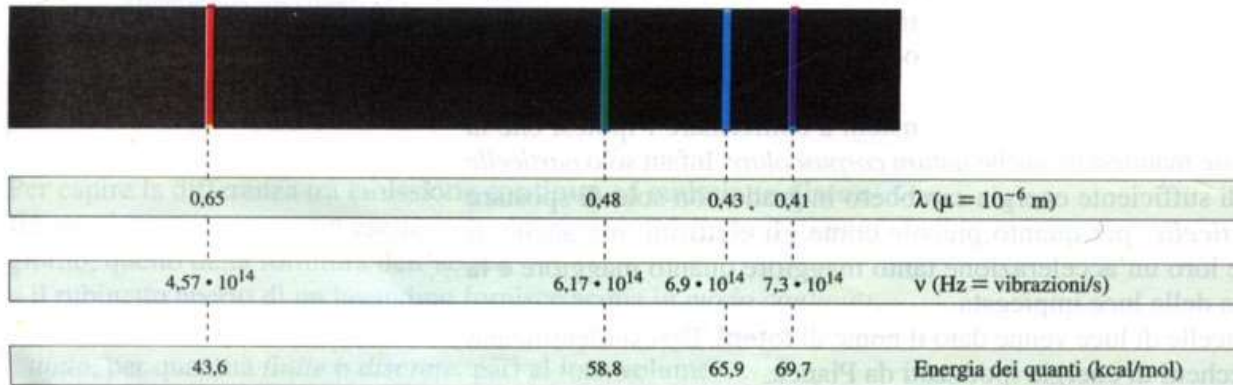


$$\nu = \frac{|E_f - E_i|}{h}$$

Lo spettro dell'idrogeno

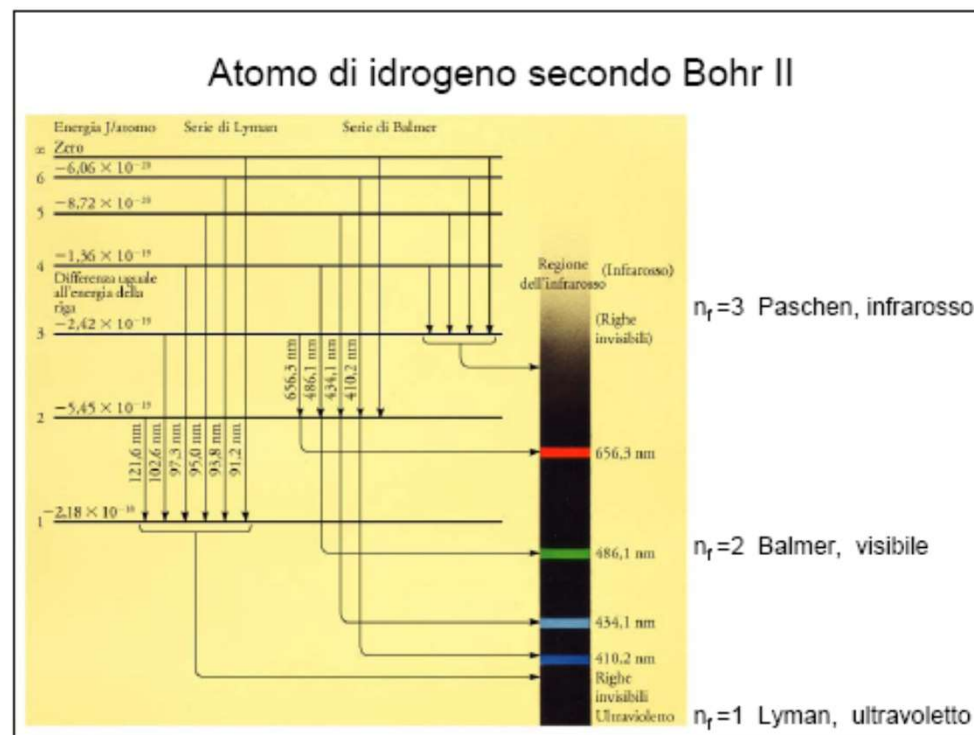
$$\begin{aligned} E_a &= E_6 - E_2 = h \nu & (\nu &= 7,314 \cdot 10^{14} \text{ Hz}) \\ E_b &= E_5 - E_2 = h \nu & (\nu &= 6,912 \cdot 10^{14} \text{ Hz}) \\ E_c &= E_4 - E_2 = h \nu & (\nu &= 6,165 \cdot 10^{14} \text{ Hz}) \\ E_d &= E_3 - E_2 = h \nu & (\nu &= 4,571 \cdot 10^{14} \text{ Hz}) \end{aligned}$$

Questi risultati sperimentali giustificano le righe tipiche dello spettro dell'idrogeno, la cui frequenza ν ha proprio i valori sopraindicati: 2 righe nel campo del blu-violetto, 1 riga nel verde e 1 nel rosso.



Transizioni elettroniche nell'atomo di idrogeno eccitato (serie di Balmer).
I raggi delle orbite crescono come il quadrato dei numeri interi.

Spettri dell'atomo di idrogeno



La natura ondulatoria dell'elettrone non risolve i limiti del modello di Bohr, anzi introduce nuovi problemi: come stabilire la **posizione** dell'elettrone-onda?

Bohr aveva fatto un primo passo in avanti, sostenendo la quantizzazione dell'energia dell'elettrone; tuttavia continuava a immaginare il suo moto regolare e prevedibile, come quello dei pianeti intorno al Sole. La realtà dell'atomo richiedeva invece passi ulteriori verso una nuova fisica.

Nel mondo macroscopico, ad esempio, non abbiamo problemi nel calcolare contemporaneamente sia la velocità (e quindi il momento e l'energia), che la posizione di un qualsiasi corpo.

Nel mondo microscopico ciò non è più possibile.

La meccanica quantistica

I grandi oggetti seguono le leggi della meccanica classica (leggi di Newton), ma il comportamento di particelle piccolissime come elettroni, atomi e molecole non è descrivibile in maniera accettabile attraverso queste leggi. Il comportamento di particelle piccolissime è descritto molto meglio dalla **meccanica quantistica**, che si basa sulle proprietà **ondulatorie** della materia. La **quantizzazione dell'energia** è proprio una conseguenza di tali proprietà.

La meccanica quantistica è in grado di spiegare tutti i fenomeni finora osservati su scala atomica.

In particolare, essa ha consentito:

- di **descrivere correttamente il moto di particelle soggette a campi di forza**;
- di determinare i livelli energetici dell'atomo di idrogeno e le corrispondenti funzioni d'onda dell'elettrone (orbitali);
- di **ottenere, applicando il principio di esclusione di Pauli, la configurazione elettronica degli atomi più complessi**;
- di ottenere, quando integrata con una teoria quantistica della radiazione elettromagnetica, le probabilità di transizione tra due diversi livelli energetici di un atomo.

La meccanica quantistica **non è stata finora contraddetta** da alcun fatto sperimentale.

I concetti della meccanica quantistica: la probabilità

Diffrazione e interferenza prodotte dalle particelle

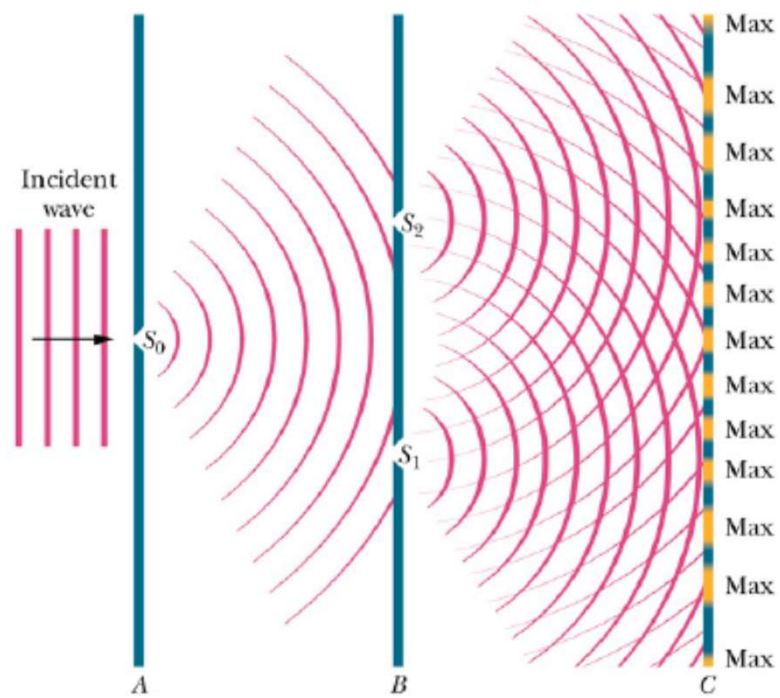
- Con cosa può interferire una particella?
- Come trae origine la figura di diffrazione quando le particelle si diffrangono attraverso una coppia di aperture?

Cosa avviene quando una sola particella arriva alle due fenditure?

L'onda d'acqua si spanderebbe semplicemente oltre le due aperture continuando ad avanzare

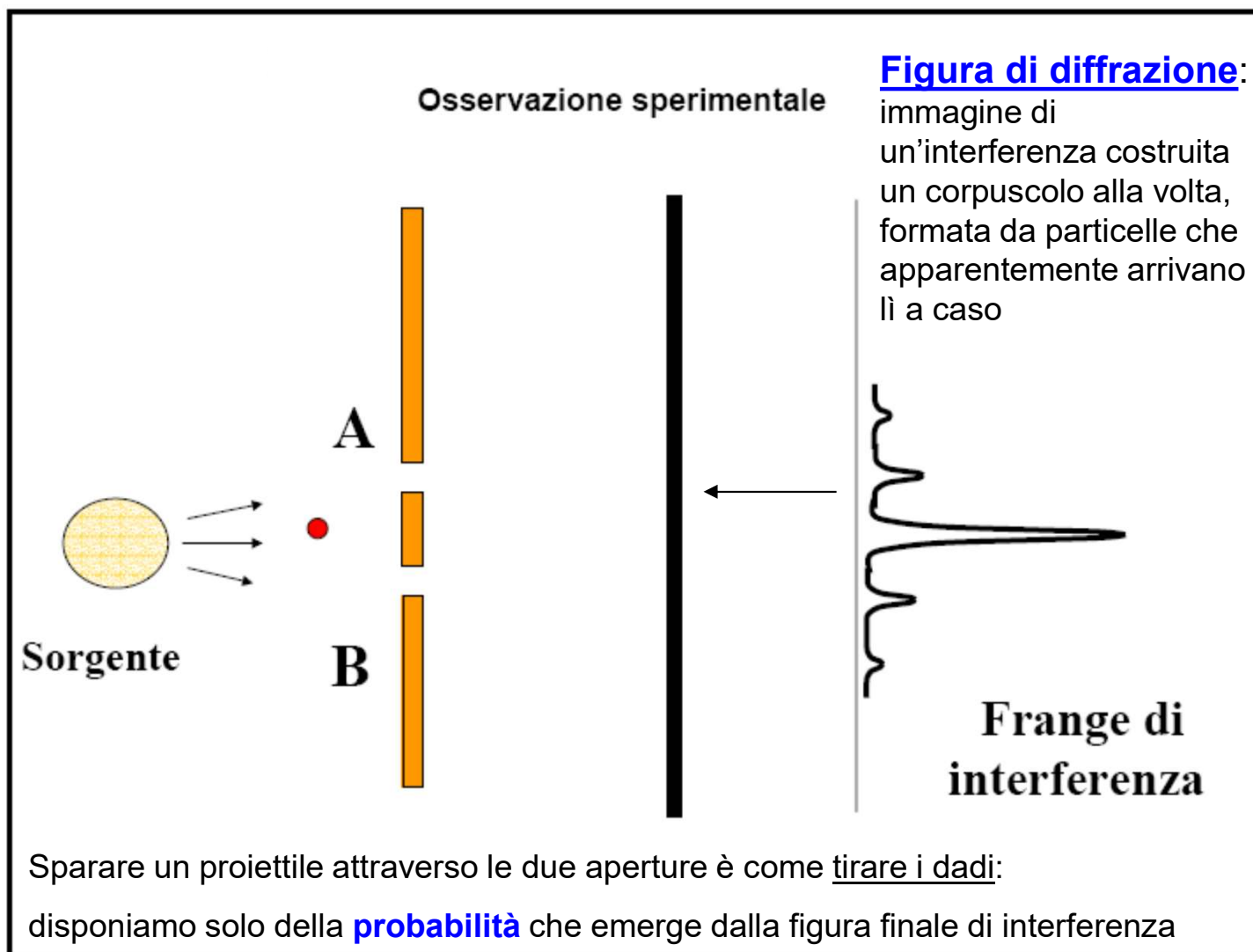
E' mai possibile che una particella riesca anch'essa a scindersi in due?

Oppure semplicemente passerà per l'uno o l'altro foro?



**Fringe di
interferenza**

Lancio di una particella alla volta verso le due fenditure

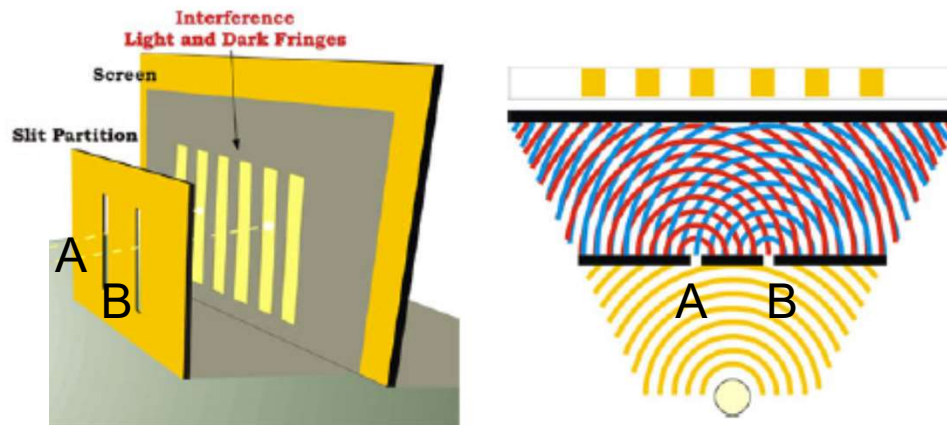


Meccanica quantistica: offre un insieme di probabilità in luogo di una traiettoria definita

Interferenza

Due “onde” provenienti da A e B possono
combinarsi dando: $\Psi = \Psi_A + \Psi_B$

Ψ = funzione d'onda
ampiezza che sta oscillando



L'intensità è proporzionale a:

$$\Psi^2 = (\Psi_A + \Psi_B)^2 = \Psi_A^2 + \Psi_B^2 + 2\Psi_A\Psi_B \neq \Psi_A^2 + \Psi_B^2$$

L'intero differisce dalla somma delle sue parti:

il termine $2\Psi_A\Psi_B$ crea l'interferenza

$\Psi(x,y,z)$ = Funzione d'onda

$\Psi^2(x,y,z)$ = probabilità di trovare la particella nel punto di coordinate x,y,z
densità di probabilità

Onda di De Broglie associata all'elettrone: **ampiezza di probabilità**

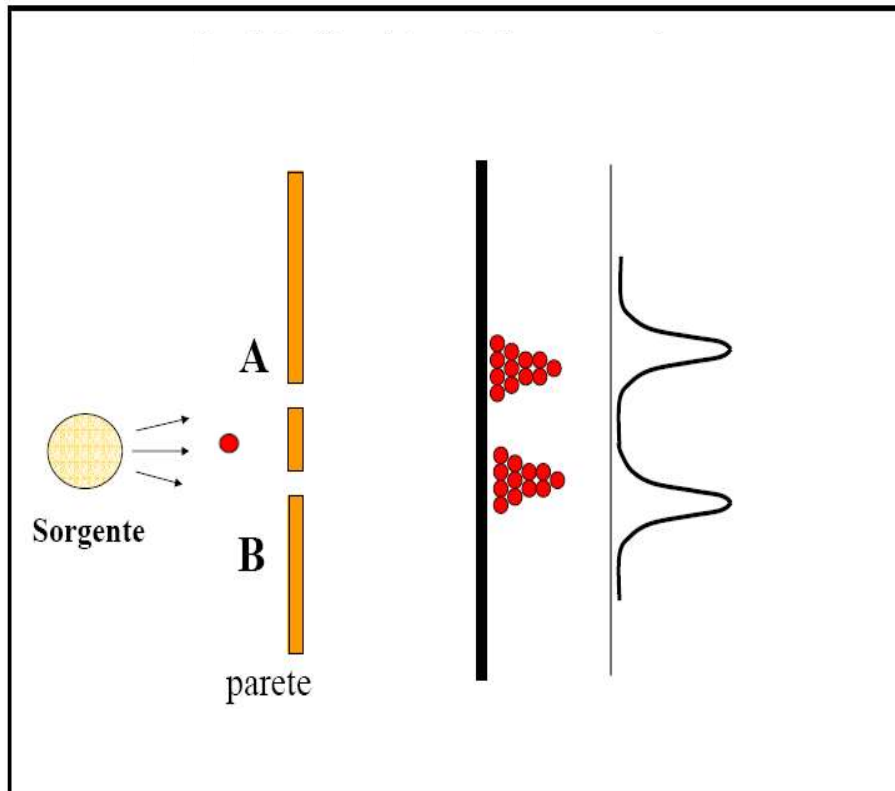
L'elettrone diffratto, con un'ampiezza tale da trovarsi simultaneamente sia all'apertura A che all'apertura B, ha una funzione d'onda proporzionale all'ampiezza combinata $\Psi_A + \Psi_B$.

La sua densità di probabilità è proporzionale a $(\Psi_A + \Psi_B)^2$.

Da qui discende **l'interferenza** e, con la sconcertante ammissione che una particella possa interferire con se stessa, ha inizio la **meccanica quantistica**.

I concetti della meccanica quantistica: l'indeterminazione

La diffrazione delle particelle non si presta ad una facile spiegazione



Se l'elettrone penetrasse in maniera definita per il foro A la funzione d'onda sarebbe Ψ_A e la distribuzione di probabilità Ψ_A^2 . Lo stesso si verificherebbe per il foro B e non vi sarebbe alcuna interferenza.

L'elettrone non può d'altra parte dividersi in due, poiché le particelle cose del genere non sanno farne.



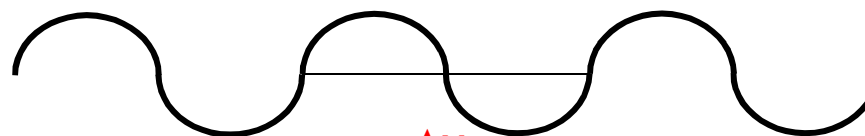
Cerchiamo quindi di seguire l'elettrone, magari inviando su di lui un fotone e rimanendo ad attenderne l'eco

Esempio: radar che sfrutta l'onda elettromagnetica riflessa per localizzare il bersaglio

Gli elettroni si deviano molto più facilmente degli oggetti macroscopici

Illuminiamo l'elettrone in moto con un singolo fotone: questo agirà entro una distanza

$$\Delta x \approx \lambda$$



E l'elettrone, colpito dal fotone, cambierà il suo momento di una quantità

$$\Delta p \approx h/\lambda$$

$$(\text{da: } E = mv^2 = hv/\lambda \longrightarrow mv = h/\lambda)$$



Tanto più piccola sarà la λ del fotone e quindi tanto più piccola l'incertezza sulla posizione x dell'elettrone, tanto più grande sarà l'incertezza sul momento di quest'ultimo



W. Heisenberg (1901 – 1976)

IL PRINCIPIO DI INDETERMINAZIONE (1927)

Non è possibile determinare con precisione la **traiettoria** degli elettroni intorno al nucleo.

Non è possibile conoscere, in modo esatto, sia la posizione **x** che il momento **p** di un elettrone.

Se si misura con molta precisione una delle due grandezze, allora si commette un grosso errore nella misurazione dell'altra

$$\Delta x \Delta p \geq h$$

Ciò accade perché misurando si interferisce con il sistema che vogliamo misurare: un radar a singolo fotone con λ breve misura la posizione dell'elettrone con accuratezza elevata, ma spinge brutalmente l'elettrone fuori rotta e, dovunque l'elettrone stesse andando fino a quel momento, non vi andrà più.

Questo porta al definitivo superamento della concezione meccanicista dell'atomo, ove l'elettrone percorre traiettorie fisse con moto regolare.

In definitiva la teoria quantistica, basata sui concetti di probabilità e di indeterminazione, mescola le nozioni finora distinte di particella e di onda.

Se l'elettrone fosse come la palla da biliardo non dovremmo prenderci la briga di indovinare; un oggetto macroscopico seguirebbe senza possibilità di errore l'unico percorso tracciato dalle leggi di Newton e potremmo sempre misurare dove si trova, dove sta andando e a quale velocità viaggia istante per istante. Quello che vedremmo è una particella classica con una traiettoria.

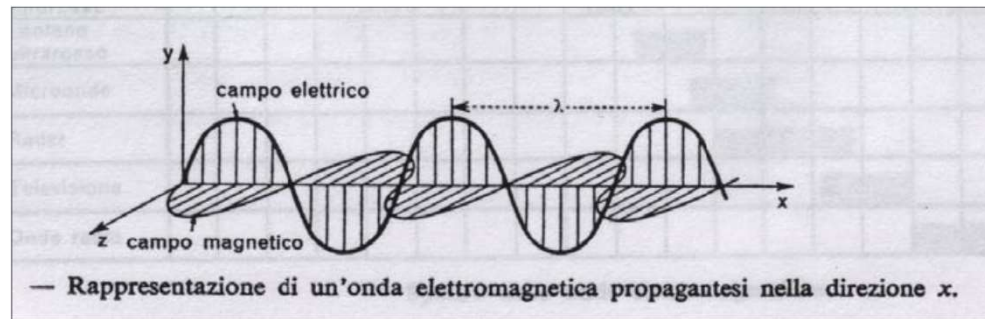
Una particella quantomeccanica, al contrario, non ha una traiettoria predeterminata: sotto l'effetto di una forza non può contare su un unico e immutabile modo di muoversi. Ed anche se lo potesse, il principio di indeterminazione ci impedirebbe di misurare quella traiettoria.

Ripiegheremo sulla funzione d'onda, ricercando la presenza dell'elettrone in una certa regione dello spazio senza mai specificarne l'indirizzo esatto.

La teoria quantistica moderna

La funzione d'onda

Il fatto che una particella come l'elettrone mostri comportamento di tipo ondulatorio **non significa che l'elettrone sia identificabile con un'onda piana** di definita frequenza. Se fosse così sarebbe un oggetto di estensione infinita.



Per avere un oggetto di estensione finita è necessario sovrapporre più onde piane con lunghezze d'onda distribuite intorno a quella di de Broglie $\lambda = h/mv$ per una particella di una data quantità di moto (**pacchetto d'onde**).

Tuttavia, anche in questo caso, non vale l'identificazione **particella = pacchetto d'onde**.



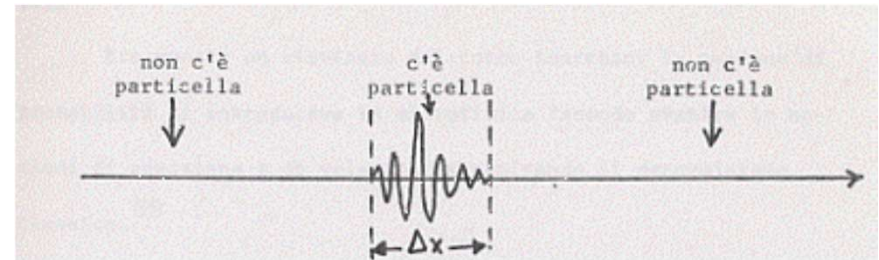
La teoria quantistica moderna

La funzione d'onda

Un pacchetto d'onde, proprio perché costituito da onde con lunghezze d'onda diverse, tende a “sparpagliarsi” man mano che si propaga, quindi non può essere identificato con un oggetto di estensione limitata.

Ma allora, cos'è l'onda associata ad una particella?

È **un'onda di probabilità**. Essa descrive la probabilità che una particella possa essere osservata in un certo punto dello spazio.



E. Schrödinger (1887-1961)

Schrödinger ha sviluppato la formulazione ondulatoria della **meccanica quantistica**, basata sul concetto di funzione d'onda; la celebre [equazione di Schrödinger](#) (1925) è in grado di descrivere perfettamente lo spettro dell'atomo di idrogeno e, in generale, il comportamento di una particella in un potenziale.

- ◆ Tenendo conto che anche l'elettrone possiede natura oscillatoria, nel 1926 il fisico austriaco Erwin Schrödinger (1887-1961) formulò un'equazione matematica che descrive il comportamento ondulatorio degli elettroni nell'atomo
- ◆ In essa compare la funzione Ψ chiamata **funzione d'onda**, il cui quadrato Ψ^2 corrisponde alla **densità di probabilità** di trovare l'elettrone, in base all'energia che esso possiede, in una certa regione dello spazio intorno al nucleo



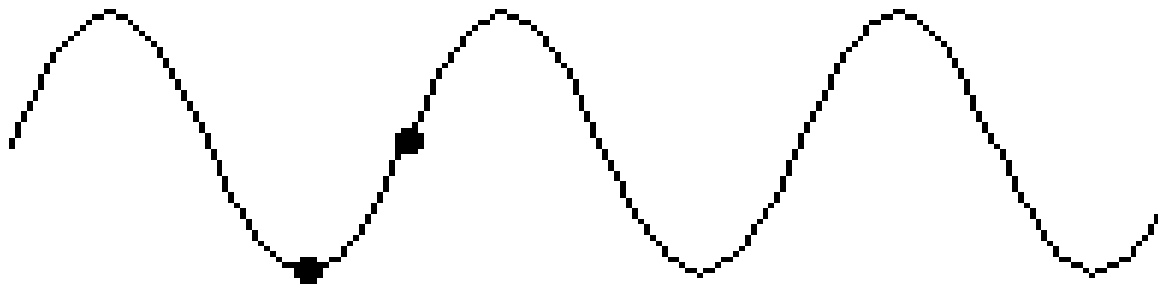
$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} \cdot [E - V(x, y, z)] \cdot \Psi(x, y, z) = 0$$

Equazione di Schrödinger

Il **moto dell'onda** è descrivibile da un'equazione differenziale detta **equazione d'onda**, la cui risoluzione permette di ricavare **l'ampiezza dell'onda in funzione delle coordinate spaziali e del tempo**

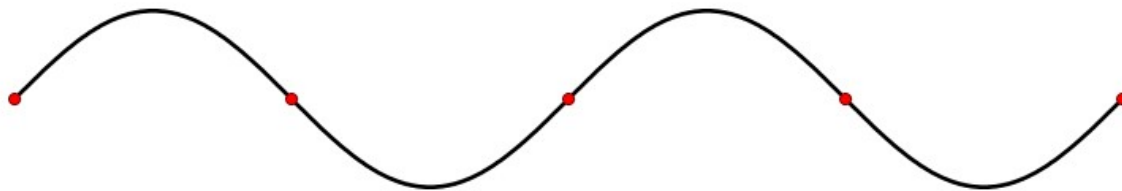
$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} = \frac{1}{v^2} \frac{d^2\Psi}{dt^2}$$

Onda progressiva: onda circolare prodotta da un sasso fatto cadere in uno specchio d'acqua

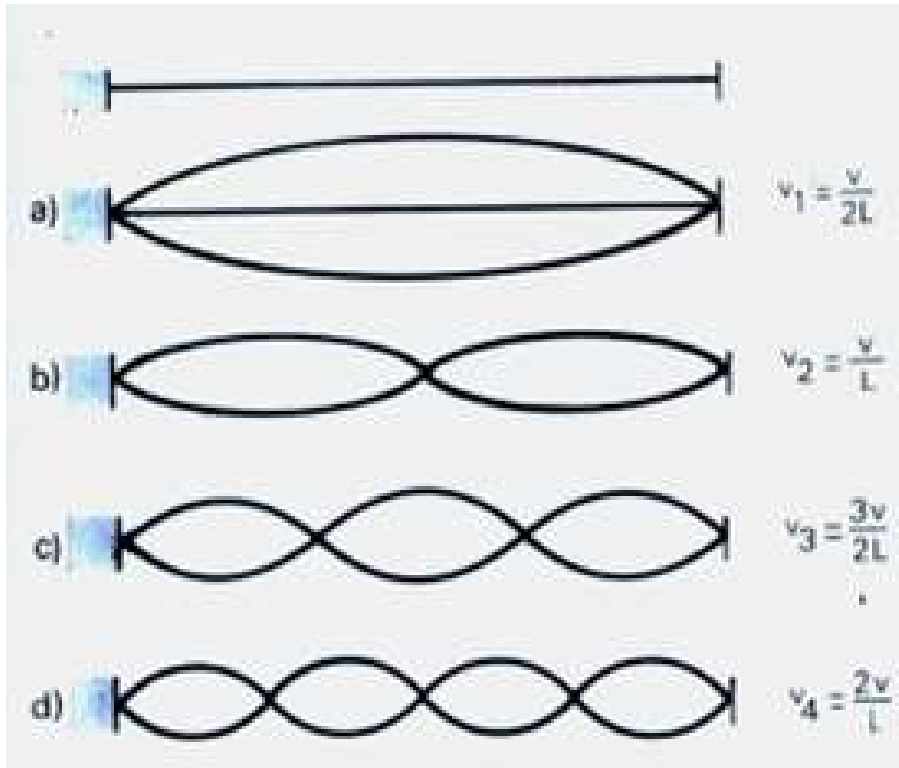


L'ampiezza dell'onda in ogni punto dello spazio dipende dal tempo

Onda stazionaria: onda ottenuta pizzicando una corda di chitarra o di violino fissa alle due estremità



Esistono punti nei quali l'ampiezza della vibrazione è indipendente dal tempo



Corda di lunghezza L a riposo

$\lambda = 2L$ vibrazione fondamentale

$\lambda = L$ prima armonica

$\lambda = 2/3L$ seconda armonica

$\lambda = 1/2L$ terza armonica

$\lambda/2 = L/n$ Le vibrazioni sono «quantizzate» e la semilunghezza d'onda delle varie vibrazioni deve essere necessariamente un sottomultiplo intero della lunghezza della corda

$$n = 1, 2, 3, 4, \dots$$

I punti dove l'ampiezza dell'onda risulta uguale a zero sono detti nodi e il loro numero è uguale a **$n-1$** , se non si considerano i due estremi, oppure **$n+1$** se si considerano i due estremi

Un'onda può essere rappresentata da un'equazione differenziale lineare

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} = \frac{1}{v^2} \frac{d^2\Psi}{dt^2}$$

Le onde stazionarie sono rappresentate da equazioni differenziali nelle quali non figura la variabile tempo

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} + \frac{4\pi}{\lambda^2} \Psi = 0$$

dove Ψ è la funzione d'onda che rappresenta il valore dell'ampiezza in una determinata posizione x della corda e λ è la lunghezza d'onda.

Se consideriamo il movimento tridimensionale abbiamo

$$\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\Psi}{\partial z^2} + \frac{4\pi^2}{\lambda^2} \Psi = 0$$

La derivata seconda della funzione è uguale alla funzione stessa moltiplicata per una costante

Dalla relazione di De Broglie $\lambda = h/mv$

dove λ rappresenta la lunghezza d'onda associata all'elettrone di massa m

$$\lambda^2 = h^2/m^2v^2$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} + \frac{4\pi^2 m^2 v^2}{h^2} \Psi = 0$$

Dal momento che l'equazione d'onda permette di calcolare i valori degli stati energetici dell'elettrone nell'atomo di idrogeno, ricaviamo **l'energia cinetica** dell'elettrone come differenza tra l'energia totale E e l'energia potenziale V

$$\frac{1}{2} mv^2 = E - V$$

$$v^2 = 2/m (E - V)$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} (E - V) \Psi = 0$$

La funzione d'onda

Equazione d'onda di Schrödinger

Schrödinger dimostrò, quindi, che l'espressione di de Broglie, che permetteva di prevedere il comportamento di una particella che si muove liberamente, poteva essere applicata ad una particella vincolata, come l'elettrone nell'atomo.

Prendiamo come esempio il caso di una particella in una scatola e consideriamo il movimento della particella nella direzione x:

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} + \frac{8\pi^2m}{h^2}(E - V)\Psi = 0$$

h = costante di Planck

m = massa della particella

V = energia potenziale

E = energia quantizzata (permessa) per la particella

Ψ = funzione d'onda

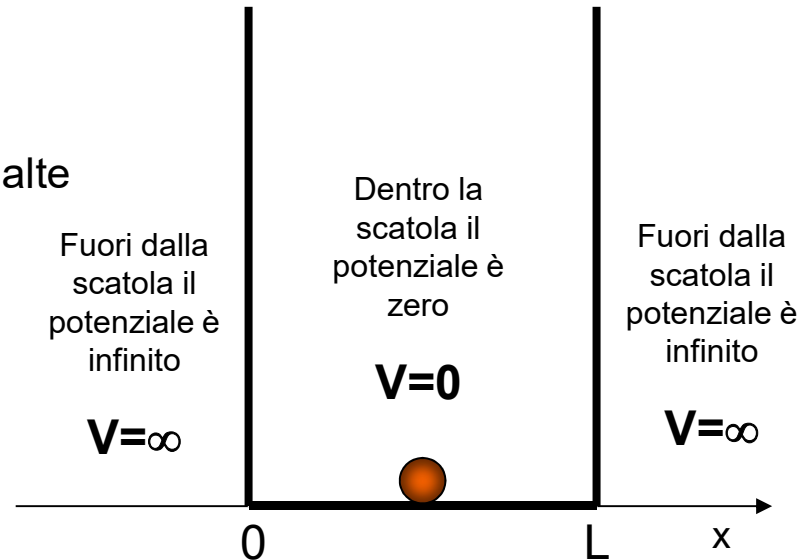
Particella in una scatola

Movimento della particella in una sola direzione: **la direzione x**

Lunghezza del lato della scatola: **L**

La particella può muoversi solo tra $x = 0$ e $x = L$, perché il suo moto è vincolato da pareti infinitamente alte (le pareti della scatola). Pertanto:

$$\begin{aligned} V(x) &= 0 && \text{per } 0 < x < L \\ V(x) &= \infty && \text{per } x \leq 0 \text{ e } x \geq L \end{aligned}$$



Dato che la particella non può uscire dalla scatola, la probabilità di trovarla all'esterno della scatola è zero e la sua funzione d'onda in questa regione di spazio coincide con la funzione nulla:

$$\Psi(x) = 0 \quad \text{per } x \leq 0 \text{ e } x \geq L$$

Viceversa, all'interno della scatola l'equazione di Schrödinger per la particella ammette soluzioni non nulle che coincidono con quelle che si ottengono per una particella libera che si muove in un potenziale costante:

$$\Psi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx) \quad \text{per } 0 < x < L$$

Per la particella libera (elettrone che si muove nello spazio non soggetto ad alcun potenziale), se ci riferiamo al caso del moto nella direzione x, abbiamo $V(x) = 0$ e:

$$\frac{d^2\Psi(x)}{dx^2} = -\frac{8\pi^2m}{h^2}E\Psi(x) = -k^2\Psi(x)$$

In cui $k^2 = \frac{8\pi^2m}{h^2}E$

La soluzione di questa equazione ha la forma:

$$\Psi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx)$$

Questa è soluzione dell'equazione d'onda, in quanto entrambe le funzioni seno e coseno, quando differenziate due volte, danno come risultato la funzione stessa moltiplicata per una costante.

Inoltre, tenendo presente che $\sin(kx)$ e $\cos(kx)$ sono funzioni periodiche, il cui valore si ripete quando x varia di $2\pi/k$ nell'intervallo $-\infty \leq x \leq +\infty$, tale soluzione corrisponde ad un' onda stazionaria estesa a tutto lo spazio con lunghezza d'onda pari a:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} \quad \text{in accordo con l'ipotesi di De Broglie}$$

Infatti, dato che l'elettrone in movimento ha solo energia cinetica: $E = 1/2mv^2 = (mv)^2/2m = p^2/2m$, sapendo che $k^2 = 8\pi^2mE/h^2 = 8\pi^2mp^2/2mh^2 = 4\pi^2p^2/h^2$ si ottiene $k = 2\pi p/h$ e quindi $k = 2\pi mv/h = 2\pi/\lambda$

$$\lambda = h/p = h/mv \quad (\text{onda di de Broglie associata all'elettrone in movimento})$$

La funzione d'onda

$$\Psi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx)$$

deve annullarsi, però, all'esterno della scatola stessa e già sulle pareti invalicabili, cioè:

$$\Psi(x) = 0 \quad \text{per } x \leq 0 \text{ e } x \geq L \quad \text{condizioni al contorno (vincoli)}$$

Pertanto:

$$1. \quad \Psi(0) = A \sin(0) + B \cos(0) = 0 \quad \longrightarrow \quad B = 0 \quad \text{e} \quad \Psi(x) = A \sin(kx)$$

$$2. \quad \Psi(L) = A \sin(kL) = 0 \quad \longrightarrow \quad kL = n\pi \quad \text{con } n = 1, 2, 3, \dots$$

Quindi:

$$\Psi(x) = A \sin(n\pi x/L) \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

che corrisponde all'equazione di un'onda stazionaria limitata dalle pareti della scatola con lunghezza d'onda

$$\lambda = 2\pi/k = 2L/n \quad (\text{da } \lambda/2 = L/n: \text{vibrazioni della corde di violino})$$

La costante **A** può essere calcolata imponendo che la probabilità totale di trovare la particella all'interno della scatola sia uguale a 1.

In matematica, ciò corrisponde a dire che:

$$\int_0^L \Psi^2(x) dx = A^2 \int_0^L \sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = 1 \quad \text{condizione di normalizzazione}$$

Risolvendo, otteniamo:

$$A = \sqrt{2/L}$$

Dato che k può assumere solo valori multipli di π/L ($k = n \pi/L$), e dato che $k^2 = 8\pi^2 mE/h^2$,

anche l'energia E della particella può assumere solo valori discreti, che si ricavano imponendo che sia:

$$\left(n \frac{\pi}{L}\right)^2 = \frac{8\pi^2 mE}{h^2}$$

da cui si ottiene:

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$$

$$\Psi_n = \sqrt{2/L} \sin \frac{n\pi x}{L}$$

L'equazione d'onda applicata a sistemi reali può quindi essere risolta solo se **E** assume certi valori che sono correlati da **numeri interi**.

La quantizzazione dell'energia e i relativi **numeri quantici** sono pertanto una conseguenza diretta della teoria di Schrödinger e derivano dalla risoluzione dell'equazione d'onda.

Risolvendo l'equazione per il moto nella direzione x di una particella in una scatola di lato L [vincoli: $\Psi_{(x=0)} = 0$ e $\Psi_{(x=L)} = 0$]

$$\frac{d^2\Psi}{dx^2} + \frac{8\pi^2m}{h^2}(E - V)\Psi = 0$$

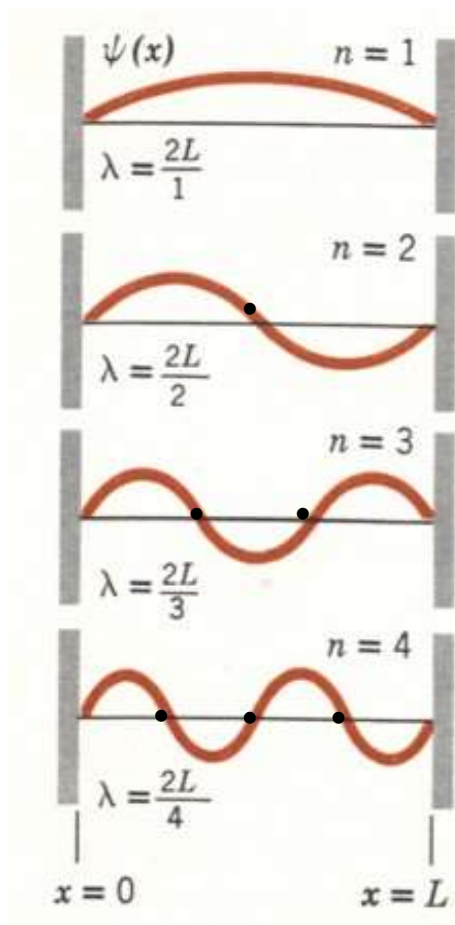
si ottiene

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2} \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

valori di **energia permessi** (quantizzati) per la particella (livelli energetici)

$$\Psi_n = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L} \quad \text{funzione d'onda}$$

Riportando in grafico la funzione Ψ_n , per i diversi valori di n , si ottiene:



Ψ_n è esattamente la soluzione ottenuta per le onde stazionarie

1. La quantizzazione dell'energia si ha ogni qualvolta il moto della particella è **confinato** (o **periodico**)
2. L'equazione $E_n = n^2 h^2 / 8mL^2$ mostra che la separazione dei livelli energetici aumenta al diminuire della massa (m) e dello spazio entro cui la particella deve muoversi (L). Per questa ragione il moto dei sistemi macroscopici non mostra gli effetti della quantizzazione
3. Le funzioni d'onda possono essere positive e negative. Il segno di Ψ è importante per la discussione del legame chimico. I punti in cui la funzione si annulla sono detti **odi**. Le posizioni nodali delle Ψ elettroniche nelle molecole sono importanti al fine di determinare le proprietà di legame degli elettroni